POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do Flutter**
Kod przedmiotu:	MFL
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka Flutter i języka Dart. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na widżetach, zasady budowania interfejsu użytkownika, zarządzanie stanem oraz integrację aplikacji z zewnętrznymi usługami. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji działających na systemach Android i iOS.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do Flutter i architektury aplikacji
2. Środowisko pracy i konfiguracja projektu Flutter
3. Podstawy języka Dart
4. Widżety i budowanie interfejsu użytkownika
5. Layout i stylowanie aplikacji
6. Zarządzanie stanem aplikacji
7. Nawigacja i routing
8. Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych
9. Debugowanie i testowanie aplikacji Flutter
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji mobilnych w Flutter, w tym widżety, drzewo widżetów, cykl życia aplikacji oraz podstawy języka Dart.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację mobilną w Flutter, budować interfejs użytkownika, zarządzać stanem aplikacji, obsługiwać nawigację oraz komunikować się z zewnętrznym API.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji mobilnej, korzystać z dokumentacji technicznej oraz dbać o jakość i czytelność kodu.

7. Kryteria oceny

- Projekt aplikacji mobilnej realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, strukturę widżetów, zarządzanie stanem, nawigację, integrację z API oraz jakość kodu
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja Flutter: https://docs.flutter.dev
- Dokumentacja Dart: https://dart.dev/guides
- Flutter Cookbook – materiały online

Uzupełniająca:

- Marco L. Napoli, Beginning Flutter
- Materiały społeczności Flutter